3.0 运算器导航与术语

本章定位：计算机组成原理 · 第 3 章 运算方法 | 408 重点：移位、补码加减与溢出、乘除算法、浮点运算、ALU 与标志位

一句话核心：运算器主线是“数据怎么移（移位）→ 加减怎么算（补码/加法器）→ 乘除怎么实现（移位加/加减交替）→ 浮点怎么算（对阶/规格化）→ ALU 怎么组织”

一、章节地图

组	小节	核心产出	类型
移位	3.1 移位运算：逻辑移位	逻辑左/右移、位掩码	基础
移位	3.2 移位运算：算数移位	算术左/右移、符号位、溢出/精度	核心
移位	3.3 移位运算：循环移位	带/不带 CF、多字长移位	核心
定点加减	3.4 定点数的加减运算——补码运算规则	补码加减公式、减法转加法	核心
定点加减	3.5 定点数的加减运算——溢出检测	符号位、进位、变形补码	核心
定点加减	3.6 定点数的加减运算——逻辑代数与逻辑门	基本门/复合门/布尔代数	基础
工具	卡诺图	格雷码、圈 1、化简	工具
定点加减	3.7 一位全加器的硬件逻辑实现	S、C_o 表达式	核心
定点加减	3.8 串行进位加法器的硬件逻辑实现	进位链、溢出、加减共用	核心
定点加减	3.9 先行进位加法器的硬件逻辑实现	G/P、组进位、两级 CLA	核心
乘法	3.10 无符号数乘法的硬件逻辑实现	移位加、部分积	核心
乘法	3.11 原码乘法的硬件逻辑实现	符号异或、数值相乘	基础

组	小节	核心产出	类型
乘法	3.12 补码乘法的硬件逻辑实现——Booth算法	Booth 重编码、算术右移	核心
乘法	3.13 无符号阵列乘法器	部分积阵列、延迟/面积	基础
乘法	3.14 补码阵列乘法器	求补、符号处理	基础
除法	3.15 定点数的除法运算——原码除法——恢复余数法	试减、上商、恢复余数	核心
除法	3.16 定点数的除法运算——原码的除法——不恢复余数法（加减交替法）	加减交替、余数修正	核心
除法	3.17 定点数的除法运算——补码的除法——不恢复余数法	商符、五步内核、模板	核心
浮点	3.18 浮点运算——加减法	对阶、尾数、规格化、舍入	核心
浮点	3.19 浮点运算——加减法——IEEE标准	偏置阶码、隐藏位、特殊值	核心
浮点	3.20 浮点运算——乘法	阶码相加、尾数相乘	核心
浮点	3.21 浮点运算——除法	阶码相减、尾数相除	核心
运算器	3.22 运算器	ALU、ALUop、标志位、接口	核心

二、一条主线

```
数据表示（第 2 章）
   ↓ 补码/原码/浮点
移位（3.1-3.3）
   ↓ 逻辑/算术/循环
定点加减（3.4-3.9）
   ↓ 补码 → 溢出 → 全加器 → 串行/先行
乘除（3.10-3.17）
   ↓ 移位加 / Booth / 恢复余数 / 加减交替
浮点（3.18-3.21）
   ↓ 对阶 / 规格化 / 舍入
```

```
运算器（3.22）
   ↓ ALU + 寄存器 + 标志位 + 数据通路
```

三、核心公式总表

移位

- 逻辑左移：低位补 0；逻辑右移：高位补 0
- 算术右移：高位补符号位；算术左移：低位补 0
- 循环移位：移出位补到另一端；带 CF 构成 $(w+1)$ 位环

补码加减

- $[x+y]_{补} = [x]_{补} + [y]_{补} \pmod{2^n}$
- $[x-y]_{补} = [x]_{补} + [-y]_{补} \pmod{2^n}$
- $[-y]_{补} = \overline{[y]_{补}} + 1$
- $OF = C_n \oplus C_{n-1}$
- 变形补码：$OF = S_{s1} \oplus S_{s2}$

加法器

- $S = A \oplus B \oplus C_i$
- $C_o = AB + AC_i + BC_i$
- $G_i = A_iB_i$，$P_i = A_i \oplus B_i$
- $C_{i+1} = G_i + P_iC_i$
- 组：$G^* = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0$，$P^* = P_3P_2P_1P_0$

乘法

- 无符号：部分积右移，Q_0 决定加不加
- 原码：符号异或，数值位无符号乘
- Booth：$Q_iQ_{i-1} = 01$ 加 M，10 减 M，其余不加不减
- 阵列：与门阵列 + 加法器阵列，面积 $O(n^2)$

除法

- 恢复余数：不够减则加回除数
- 加减交替：余数为正下一步减，为负下一步加
- 补码：第一拍定商符；同号商 1，异号商 0；末位恒置 1；余数修正

浮点

- 加减：对阶 → 尾数加减 → 规格化 → 舍入 → 溢出
- 乘法：阶码相加，尾数相乘，规格化
- 除法：阶码相减，尾数相除，规格化
- IEEE：$E = E_x + E_y - \text{bias}$（乘），$E = E_x - E_y + \text{bias}$（除）

四、易混术语

术语	含义	易混点
逻辑移位	无符号位串移位	右移补 0
算术移位	有符号数移位	右移补符号位
循环移位	移出位补到另一端	带 CF 是 $(w+1)$ 位环
CF	无符号进位/借位	与 OF 不同
OF	有符号溢出	$C_n \oplus C_{n-1}$
半加器	无进位输入	全加器有 C_i
串行进位	进位逐级传	延迟 $O(n)$
先行进位	G/P 提前算进位	延迟 $O(\log n)$
原码乘法	符号与数值分开	符号异或
Booth	补码乘法重编码	看相邻两位
恢复余数	不够减加回	多一次加法
加减交替	不够减不加回	下一步改加
对阶	小阶向大阶看齐	尾数右移
规格化	尾数恢复到规定范围	左规/右规
隐藏位	IEEE 尾数隐含 1	非规格化数隐藏位 0

五、跨章接口

- 第 2 章：补码 → 2.4 定点数的补码；浮点表示 → 2.8 浮点数的表示形式以及表示范围、2.10 浮点数表示的IEEE 754标准
- 第 5 章：CF/OF 与条件转移 → 5.8 指令的操作类型
- 第 6 章：ALU 与数据通路 → 6.5 数据通路；标志位与数据通路习题 → 6.8 数据通路——习题课三
- 第 6 章：指令流水线中的 ALU → 6.27 指令流水线——概述

六、三遍复习法

1. 第一遍：3.1-3.6，掌握移位、补码加减、溢出、逻辑门
2. 第二遍：3.7-3.14，掌握全加器、串行/先行、乘法算法
3. 第三遍：3.15-3.22，掌握除法模板、浮点五步、ALU/标志位
4. 考前只看：3.0 公式表 + 3.5 溢出 + 3.9 G/P + 3.12 Booth 表 + 3.17 除法模板 + 3.18 浮点五步